MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Algorithme de base	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Variables, structures conditionnelles, boucles et tableaux

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Écris les algorithmes en pseudo-code clair (variables déclarées, indentations propres).

Exercice 1 — Variables et affectations (4 pts)

On considère la suite d'instructions :

```
a ← 5
b ← a + 2
a ← a * b
b ← a - b
a ← a - b
```

a. Donner les valeurs finales de a et b.

b. Qu'a-t-on réalisé sur les deux variables ?

Exercice 2 — Structure conditionnelle (5 pts)

Une librairie applique une remise selon le montant : −5 % si montant ≥ 20 000 F ; −10 % si ≥ 50 000 F ; sinon aucun.

a. Écrire l'algorithme `MONTANT_FINAL(m)` qui retourne le prix après remise.

b. Tester avec m = 60 000, m = 30 000 et m = 10 000.

Exercice 3 — Boucles (6 pts)

Répondre aux deux questions indépendantes.

a. Écrire l'algorithme qui affiche la table de multiplication de 7 (de 7×1 à 7×10).

b. Écrire l'algorithme `SOMME_N(n)` qui calcule $1 + 2 + \ldots + n$ avec une boucle (pas la formule directe), puis vérifier avec n = 100.

Exercice 4 — Tableaux (5 pts)

On dispose d'un tableau T de n entiers.

a. Écrire l'algorithme `MAX(T, n)` qui retourne le plus grand élément.

b. Modifier pour retourner aussi l'*indice* du maximum (premier en cas d'égalité).